

Propuesta de Optimización: Capa de Enlace de Datos

Entregable: U2_E2_AD | Autor: Adan (AD)

A continuación se presenta la propuesta de solución para los problemas de colisión, congestión y errores de transmisión detectados en la red local (LAN) de la empresa.

1. Identificación de Causas y Diagnóstico

Diagnóstico de la Situación Actual:

Los problemas reportados (colisiones constantes, congestión y retransmisiones) indican deficiencias estructurales en la implementación de las capas físicas y de enlace de datos.

Causas Identificadas:

1. Colisiones y Dominio de Colisión: La red opera bajo un dominio de colisión excesivamente amplio. Esto suele ocurrir por el uso de concentradores (Hubs) o topologías de bus compartidas donde todos los dispositivos compiten por el medio al mismo tiempo. Al transmitir simultáneamente, las señales chocan y se corrompen.
2. Congestión y Dominio de Transmisión (Broadcast): La red carece de segmentación lógica. El tráfico de difusión (broadcast) inunda todos los puertos, saturando el ancho de banda y los recursos de procesamiento de los dispositivos.

Solución Conceptual:

- Reducir el dominio de colisión mediante el uso de Switches (micro-segmentación).
- Reducir el dominio de transmisión mediante la implementación de VLANs o Routers.

2. Plan de Implementación: Control de Flujo y Errores

Para optimizar la eficiencia en la Capa de Enlace de Datos, se propone la siguiente estrategia algorítmica:

A) Método de Control de Flujo: Ventana Deslizante (Sliding Window)

Se reemplazará cualquier mecanismo de 'Parar y Esperar' por el protocolo de Ventana Deslizante.

- Funcionamiento: Permite al emisor enviar múltiples tramas (hasta un tamaño de ventana N) sin esperar confirmación inmediata de cada una.
- Beneficio: Maximiza el uso del canal ('pipelining'), evitando que el medio físico permanezca ocioso esperando ACKs, lo cual es crítico para reducir la latencia percibida.

B) Mecanismo de Control de Errores: CRC + ARQ (Repetición Selectiva)

- Detección (CRC): Se implementará una Comprobación de Redundancia Cíclica (CRC-32) en el tráiler de cada trama para detectar corrupción de bits con alta precisión.
- Corrección (Repetición Selectiva): Se configurará el protocolo ARQ para solicitar la retransmisión ÚNICAMENTE de las tramas que lleguen corruptas o se pierdan, en lugar de reenviar toda la secuencia (como haría Go-Back-N).

3. Estrategias de Mejora en la Eficiencia

La implementación conjunta de estas tecnologías generará las siguientes mejoras:

1. Eliminación de Colisiones: Al segmentar la red, cada dispositivo obtiene su propio ancho de banda dedicado (Full-Duplex), eliminando la contienda por el medio.
2. Optimización del 'Goodput': La Repetición Selectiva asegura que el ancho de banda solo se consuma en datos nuevos o correcciones necesarias, no en retransmisiones redundantes.
3. Integridad de Datos: El uso estricto de CRC garantiza que la información procesada por las capas superiores esté libre de errores, mejorando la confiabilidad general del sistema.